

PROJECT BLUEPRINT

دليل الطالب لبناء مشروع تخرج قابل للتنفيذ والمناقشة

Idea > Scope > Architecture > Prototype > Testing > Docs > Defense > Approval

الفكرة الصح مش أكبر فكرة.
الفكرة الصح هي اللي تقدرها تثبتوها.

THE SEVEN GATES

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

G0

من الاعتماد الأول لحد توقيع الدكتور – كل بوابة ليها شرط عبور مكتوب.

PHANTOMS // PROJECT BLUEPRINT

دليل الطالب لبناء مشروع تخرج قابل للتنفيذ والمناقشة

From Idea > Scope > Architecture > Prototype > Testing > Documentation > Presentation > Defense > Approval

(وثيقة إرشادية وتطبيقية موجهة لفرق مشاريع التخرج والمواد الممتدة – إصدار 2026)

الفكرة الصح مش أكبر فكرة.
الفكرة الصح هي اللي تقدرها تثبتوها.

كيف تستخدم الدليل ده

الدليل ده مش كتاب بيقرأ مرة واحدة – ده مرشد يرافكك من أول أسبوع لحد يوم المناقشة:

إنت فين دلوقتي	اقرأ
قبل ما تختار الفكرة	PART 00 – PART 03
الفكرة اتقررت وانت بتبني	PART 17 – PART 04 (كمراجع لكل مرحلة)
قبل المناقشة بـ 4 أسابيع	PART 18 – PART 24
طول الوقت	الملاحق – اطبعها وعلقها

المشروع المرجعي (المثال الشغال): طول الدليل هنمشي على مثال واحد عشان تشوف كل Template متطبق بجد: PharmaTrack – نظام مراقبة سلسلة تبريد الأدوية **فريق 4** أفراد: + ESP32 سنسور حرارة + + Backend API + Dashboard نموذج تنبؤ. كل قالب هنا ممتلئ بيه – انسخ البنية وعبّيه بجوابك.

المحتويات

04	PART 00 – قبل ما تبدأ (الواقع الأكاديمي + فخ التضخيم)
06	PART 00.5 – THE LEARNING PHASE (4+3 قاعدة)
10	PART 01 – IDEA (المشكلة مش التكنولوجيا)
12	PART 02 – THE 3-PILLARS RULE + مصفوفة الجاهزية
14	PART 03 – SCOPE
16	PART 04 – TEAM & OWNERSHIP
18	PART 05 – REQUIREMENTS
20	PART 06 – ARCHITECTURE
22	PART 07 – DEPENDENCIES
23	PART 08 – PROTOTYPE
24	PART 09 – TESTING
25	PART 10 – FAILURE & EDGE CASES
26	PART 11 – SECURITY
27	PART 12 – DATA
28	PART 13 – AI PROJECTS
30	PART 14 – HARDWARE / IoT
32	PART 15 – DOCUMENTATION
33	PART 16 – GIT & VERSION CONTROL
34	PART 17 – PROJECT MANAGEMENT
36	PART 18 – RESEARCH & NOVELTY
38	PART 19 – ACADEMIC VALUE
39	PART 20 – THE EXAMINER (بنك الأسئلة القاتلة)
41	PART 21 – THE FINAL REPORT
43	PART 22 – PRESENTATION & DEMO
45	PART 23 – DEFENSE DAY (يوم المناقشة)
46	PART 24 – MASTER TIMELINE & THE FREEZE RULE
48	APPENDICES – Glossary + قوالب قابلة للطباعة الملاحق

قبل ما تبدأ

الدليل ده معمول ليه؟ 01

الطالب غالباً لا يفشل لأن الفكرة سيئة فقط. الفشل بيبدأ من:

#	سبب الفشل الحقيقي	العلاج فين؟
1	اختيار مشكلة غير واضحة	PART 01
2	Scope أكبر من وقت الفريق	PART 03
3	عدم معرفة المطلوب أكاديمياً	PART 19
4	الاعتماد على APIs أو خدمات خارجية بدون بديل	PART 07
5	تأجيل الـ Prototype	PART 08
6	توزيع سيئ للأدوار	PART 04
7	عدم وجود خطة اختبار للنظام	PART 09
8	بناء Features كثيرة بلا قيمة	PART 03
9	عدم توثيق القرارات	PART 15
10	اكتشاف مشاكل أساسية قبل المناقشة بأيام	PART 24

هدف الدليل – إنك تنتقل من:

"عندنا فكرة حلوة."

إلى:

"عندنا مشكلة واضحة، ونطاق محدد، ومعمارية قابلة للتنفيذ، و Prototype، وخطة اختبار، ودليل على أن النظام يعمل."

قواعد اللعبة الجديدة (The Academic Reality) 02

المشروع بقى مادة أكاديمية رسمية معتمدة بساعات ومجموع - وده بيغير استراتيجية العمل بالكامل:

- **الدرجات موزعة على مسار زمني كامل:** التقييم بيبدأ من الـ Proposal، مروراً بـ Milestones الترم الأول، وصولاً للـ Prototype والمناقشة النهائية. مش هتستنى تسليم الكود آخر السنة.
- **سقوط التيم بيبدأ من الأسبوع الأول:** 80% من المشاريع اللي بتفشل أو بياخذت تقديرات منخفضة - سببها **مش ضعف المبرمجين**، بل فكرة غير واقعية بتابتلع الوقت وتضطدم باعتراضات الدكاترة في كل مناقشة.

فخ التضخيم الهندسي (The Overengineering Trap) 03

الخطأ القاتل: محاولة بناء "يونيكورن" أو استنساخ تطبيقات بمليارات الدولارات خلال 6-8 شهور بموارد طلابية.

المشروع الفخ ❌	البديل الهندسي الذكي ✅	ليه الدكتور يقبله؟
استنساخ فيسبوك / شبكة تواصل كاملة	منصة تواصل مشفرة داخلية للعمليات الطبية أو الصناعية الحساسة	حل مشكلة أمنية محددة بسياق عملي
أوبر جديد لكل وسائل المواصلات	نظام تتبع وإدارة لوجستية لأسطول تبريد الأدوية يربط الـ GPS بالسنسورز	دمج هاردوير حقيقي مع سافتوير بجدوى اقتصادية
بناء ChatGPT أو محرك بحث عام من الصفر	نظام RAG مخصص يحير الأرشيف القانوني أو الهندسي محلياً	استغلال AI حديث لحل أزمة محلية دقيقة
نظام بنكي تجاري متكامل	بوابة دفع آمنة بمعمارية Microservices تعالج ثغرة التحقق اللحظي	عمق تقني محدد يمكن اختباره معملياً

المشروع المرجعي PharmaTrack هو النموذج رقم 2 بالظبط - **عشان كده هنمشي عليه طول الدليل**. PharmaTrack - RUNNING EXAMPLE

00.5

PART 00.5

THE LEARNING PHASE

مرحلة التعلم: الاستثمار اللي 99% من الفرق بتستخبي منه

الحقيقة اللي محدش بيقولها في أول اجتماع

الтим اللي بيبدا يبني وهو لسه بيتعلم – مش بيبني، بيكسر.

أي فريق طلابي أمامه فجوة مهارات حقيقية – ودي حالة 99% من الفرق، ومفيش فيها عيب. العيب الوحيد هو الإنكار: الفريق اللي بيتصرف كأنه هيبني من الأسبوع الأول وهو ماسك التكنولوجيا دي لأول مرة في حياته.

السيناريو اللي بيتكرر كل سنة:

الفريق يبدأ بحماس → أسبوعين محاولات فاشلة → يقرروا "نذاكر الأول" → شهرين تسويق مقدس باسم المذاكرة → زعر آخر 3 شهور → تسليم مكسور ومزاج محروق.

الحل مش شغل أكثر. الحل تقسيم الوقت بصدق من أول يوم.

قاعدة 3+4 (The 4+3 Rule)

لو معاك 7 شهور: اتعلم 4 صح – بجد ومجهود – واشتغل 3 بشكل فعلي.

BUILD

3 شهور – تنفيذ فعلي مكثف

LEARN

4 شهور – تعلم موجه + قطع حقيقية

↑ القطع الصغيرة بتعلم من جوه مرحلة التعلم

المرحلة	المدة	طبيعتها
LEARNING PHASE	4~ شهور	تعلم موجه على مسار كل فرد – وبناء قطع صغيرة حقيقية من المشروع نفسه
BUILDING PHASE	3~ شهور	تنفيذ فعلي مكثف – كل فرد بقى قادر

ليه التقسيم ده بيكسب؟

- الفريق اللي "يحاول يبني طول السنة" – عملياً بيبنى آخر 3 شهور برضه، بس بالذعر بدل الثقة، وعلى أساس مهشوش
- الفريق اللي بيقسمها 4+3 بيبنى نفس الـ 3 شهور – بس فوق أساس تعلم تم بالجِد، ومع Prototype موجود قبلها

النسب مش قانون رياضي – لكن اتجاهها حاسم:
مفيش فريق طلابي بيبنى بجودة 7 شهور، في فرق بتتعلم بضمير وتبني مركز.

■ "اتعلم 4 صح" يعني إيه؟

التعلم الحقيقي مجهود – مش مشاهدة:

- لكل ساعة دروس/قراءة → ساعتين تطبيق بيدك على الكيبورد أو الدائرة
- تكسر حاجة وتصلحها → أعمق من 10 دروس
- خطة أسبوعية لكل مسار: *الأسابيع دي بتقفل X* – مش "بنذاكر عام"

■ القاعدة الذهبية: ابن وأنت بتحت تتعلم

طالما قادر تنجز جزء في المشروع – أنجزه فوراً، حتى لو لسه جوه وقت التعلم.
"لسه بنتعلم" مش مبرر لتأجيل قطعة أنت قادر عليها دلوقتي.

- الصوت الداخلي بيقول: "استنى نخلص نتعلم الأول" – لو القطعة دي في مقدرتك النهارده، فـ "بعد كده" مش تنظيم، ده تأجيل
- أي حاجة بتتعلمها → طبقها في نفس اليوم على قطعة من مشروعك → commit على GitHub
- الدرس لوحده بيوصل 20% – القطعة الحقيقية من مشروعك بتوصل 80% لأن فيها سياقك: داتاك، حالات الفشل، والقرارات بتاعتك
- كل قطعة صغيرة بتخلصها في وقت التعلم = أصل بيتراكم: repo بيمتلي من أول شهر – مش قبل المناقشة بشهرين

جدول "التعلم بالبناء" – مثال PharmaTrack:

المسار	بيتعلم	القطعة الحقيقية اللي بيبنها وهو يتعلم
Hardware (أحمد)	++C + ESP32 البروتوكولات	قراءة DS18B20 كل 60 ثانية – نواة 01 Prototype
Backend (سارة)	FastAPI + PostgreSQL	endpoint القراءات + جدول READING
Frontend (محمد)	Next.js + WebSockets	صفحة بتعرض آخر قراءة حية
AI (نور)	Python + scikit-learn	أول baseline على بيانات حرارة تجريبية

PharmaTrack RUNNING EXAMPLE

لاحظ: مفيش هنا "مشروع تدريبي" منفصل – كل تمرين تعليمي هو نفسه لبنة من PharmaTrack. كده مرحلة التعلم مش "قبل الشغل" – هي أول 40% من الشغل نفسه.

طوب إيه اللي بيتعمل في الـ 4 شهور دي؟ (مش دروس بس)

لأنها جزء رسمي من المشروع – ليها مخرجات إلزامية:

- ☐ اختيار الفكرة + البحث (01-PART 02)
- ☐ الـ Proposal المعتمد – بوابة GO (PART 24)
- ☐ الـ Scope Contract المتطلبات (03-PART 05)
- ☐ المعمارية الأولية + الـ Decision Log (PART 06)
- ☐ Prototype 01 – أصعب جزء – الأسبوع 8 (G1): بيتعمل في نص مرحلة التعلم عمداً
- ☐ أول قطع متجمعة في الـ repo لكل مسار

يعني في آخر الـ 4 شهور: التيم قادر + عنده فكرة معتمدة + معمارية + أصعب جزء مثبت + أول قطع – ويبداً الـ 3 شهور الفعلية من موقع قوة، مش من صفر.

بوابة الخروج من التعلم ("خلصت أتعلم")

التعلم بلا نهاية = القاتل الصامت. لكل مسار تعريف واضح:

المسار	"خلصت أتعلم" يعني
Hardware	جهازك بيقرا ويبيع من غير ما ترجع لدرس
Backend	endpoint جديد من الصفر في جلسة واحدة
Frontend	صفحة مربوطة بـ API حقيقي في جلسة واحدة
AI	تشغل وتقيّم موديل على داتا جديدة لوحدك

اللي بيحقق التعريف قبل نهاية الـ 4 شهور → يبدأ يبني فعلياً قبل باقي الفريق. التعلم المركّز المبكر = وقت بناء أطول.

الخطر المعاكس: "بنتعلم" = التسويف المقدّس

لو عدّي شهرين ومفيش أي قطعة مشروع اتحرّكت – دي مش مرحلة تعلم، دي سُبّات:

مرحلة تعلم صح ✓	تسويف متنكر ✗
خطة أسبوعية بمخرج لكل مسار	"بنذاكر عام"

مرحلة تعلم صح ✓	تسويق متنكر ✗
commits بتطلع كل أسبوع	الـ repo ساكن من 3 أسابيع
Demo أسبوعي ولو قطعة صغيرة	مفيش حاجة بتعرض في الاجتماع
مواد محددة بنهاية وخطة	تتابع دورات بلا نهاية
القطع بتتراكم في المشروع	"هنبدا الشغل الجدي قريب"

الربط بالباقي

- **فلتر (PART 02) FEASIBILITY**: الـ 40% الناقصة من المهارات بتتقفل في أول 4 أسابيع (أساسيات الطوارئ)، وباقي الـ 4 شهور تعميق وتراكم – الرقمين متكاملين مش متناقضين
- **بوابات الخطة (PART 24)**: من الأسبوع 1 لحد G3 التعلم الموجه هو السائد والمخرجات أولية؛ بعد G3 التنفيذ الفعلي بياخد المقدمة – **الخطة أصلاً مبنية على 3+4**، الجزء ده بس سمّي المبدأ باسمه
- **PART 08 (Prototype)**: بتتعلم أصعب جزء وانت بتبنيه في الأسبوع 8 – مش بعده
- **الملاحق F**: مصادر التعلم المجانية لكل مسار – أول بند في خطتك الأسبوعية

01

PART 01

IDEA

ابداً بالمشكلة، مش التكنولوجيا 04

Don't start with "What can we build?"
Start with "What problem are we solving?"

بدل: "عايزين نعمل AI" - اسأل: AI لمين؟ فين؟ ليه؟ المشكلة الحالية إيه؟ مين بيعاني منها؟ إزاي بيحلها دلوقتي؟ تكلفة الحل الحالي كام؟ إيه الجزء اللي نقدر نحسنه؟

Problem Statement Template:

البند	مثال PharmaTrack
المستخدم (Who)	شركة توزيع أدوية محلية بعدد 12 ثلاجة نقل
المشكلة (What)	الأدوية الحساسة (إنسولين/لقاحات) بتفسد خارج نطاق 2-8°C، ومفيش تسجيل آلي للحرارة أثناء النقل
السياق (Where/When)	أثناء النقل والتخزين بين المستودع والصيدليات
الأثر (Why it matters)	تلف أدوية = خسائر مالية + مخاطر صحية لو اتصرفت أدوية ضعيفة الفاعلية
الحل الحالي (Alternative)	فحص يدوي عشوائي + أوراق تسليم ورقية
الفرصة (Improvement)	تسجيل آلي مستمر + تنبيه لحظي + تقرير مسؤولية عند كل تسليم

هل المشكلة حقيقية أصلاً؟ (Reality Check) 05

- ☐ هل يوجد مستخدم حقيقي؟
- ☐ هل المشكلة تحدث فعلاً؟
- ☐ هل المشكلة متكررة؟
- ☐ هل يوجد حل حالي؟
- ☐ ليه الحل الحالي غير كافٍ؟
- ☐ هل نقدر نوصل للمستخدمين أو البيانات؟

هل نقدر نقيس التحسن؟ ☐

قاعدة: لو مش قادر تشرح المشكلة في 3 جمل واضحة – متبدأش برمجة بعد.

02

PART 02

THE 3-PILLARS RULE

اختبر فكرتك على 3 محاور 06

قبل كتابة سطر كود واحد أو شراء أي قطعة عتاد – الفكرة لازم تعدي 3 فلاتر متتالية؛ سقوطها في فلتر واحد = إعادة ضبط النطاق فوراً:

المحور	السؤال الحاسم	الاختبار العملي
01 REAL PROBLEM	هل بتحل مشكلة حقيقية؟	تشرح المشكلة في سطرين من غير مصطلحات تقنية (AI/Cloud/IoT)؟
02 FEASIBILITY	تقدر تنفذها بالموارد المتاحة؟	القطع متوفرة محلياً؟ الفريق عنده 60% من المهارات والـ 40% الباقية تتعلم في 4 أسابيع؟ PoC قبل الميديتيرم؟
03 ACADEMIC VALUE	فيها قيمة تقنية تنقيّم وتتناقش؟	في تكامل قابل للقياس: سنسور + معالجة + قاعدة بيانات + تحليل + لوحة تحكم؟

جدول اختبار الفكرة 07

السؤال	نعم	لا
المشكلة واضحة؟	☐	☐
المستخدم محدد؟	☐	☐
الحل قابل للشرح؟	☐	☐
البيانات متاحة؟	☐	☐
التكنولوجيا متاحة وبالتكلفة المناسبة؟	☐	☐
الوقت كافٍ؟	☐	☐
الفريق يمتلك المهارات (أو 60% منها)؟	☐	☐
يوجد Prototype ممكن قبل الميديتيرم؟	☐	☐
يمكن اختبار النتيجة بأرقام؟	☐	☐

السؤال	نعم	لا
توجد قيمة أكاديمية تغطي المنهج؟	☐	☐

مصفوفة تقييم الجاهزية (Readiness Scorecard) 08

* (نفس الجدول ده موجود قابل للطباعة في الملحق B)*

م	معيار الجاهزية قبل بدء الترم	نعم/لا
1	حددنا المشكلة بدقة من غير جمل دعائية عامة؟	☐
2	كل عضو يقدر يشرح المعمارية في دقيقتين؟	☐
3	حصرنا القطع والسنسورز وتأكدنا من توفرها وتكلفتها؟	☐
4	كل عضو له وحدة برمجية أو هندسية منفصلة باسمه؟	☐
5	المشروع فيه تحدي هندسي حقيقي يغطي المنهج؟	☐
6	نقدر نبني Dummy Flow قبل الميديترم؟	☐
7	عندنا Plan B لو السنسور أو الموديل الأساسي فشل؟	☐
8	حددنا الـ Out-of-Scope لمنع تضخم المهام؟	☐
9	عندنا مواعيد ثابتة للمزامنة والاختبار أسبوعياً؟	☐
10	المشرف وافق مبدئياً من غير اشتراط تغييرات جذرية؟	☐

التفسير:

8-10: فكرة ممتازة ونطاق متزن – ابدأوا فوراً في المعمارية والـ Prototype

5-7: منطقة الخطر – قلصوا الميزات واحذفوا الثانوي

أقل من 5: توقف تام – اختاروا مسار أكثر واقعية

03

PART 03

SCOPE

09 أكبر عدو: Scope Creep

الفكرة بتبدأ: "نعمل تطبيق بسيط." – بعد شهر: Mobile App + Web Dashboard + AI + IoT + Blockchain + Face Recognition + Payment + Chat + Maps + Social. والنتيجة: "مش عارفين نخلص."

10 قسم المشروع لـ 3 مستويات (MoSCoW)

مثال PharmaTrack:

المستوى	التعريف	في PharmaTrack
MUST HAVE	من غيرها المشروع الأساسي لا يعمل	قراءة حرارة كل 60 ثانية + تخزين + offline مزامنة تلقائية + سجل زمني لكل شحنة + Dashboard للرحلات + تنبيه فوري خارج النطاق
SHOULD HAVE	مهمة ومفيدة لكن يمكن تأجيلها	تقرير PDF عند التسليم + إشعارات SMS للسائق + رسوم بيانية تاريخية + النموذج التنبؤي (V1)
NICE TO HAVE	إضافات لو بس خلص الـ Core	تطبيق موبايل + native دعم RFID

لنحظ: الـ AI هنا SHOULD (V1) مش MUST – النظام يثبت قيمته بالمراقبة والتنبيه، والتنبؤ طبقة قيمة مضافة. ده بالظبط عكس فخ التضخيم.

11 The Scope Kill List

قبل اعتماد أي Feature اسأل:

"لو حذفناها – هل المشروع هيظل يحقق هدفه الأساسي؟"

لو الإجابة نعم: احذفها أو أجّلها.

12 عرف ال MVP بتاعتك

لازم تعرف تكتب:

"لو اضطررنا نسلّم المشروع بكرة – إيه أقل نسخة تثبت إن فكرتنا شغالة؟"

دي هي ال MVP. والسلم الصحيح:



متبدّش من ال Future.

NEW

13 عقد النطاق (The Scope Contract)

أكبر سبب لـ Scope Creep مش التكنولوجيا – هو إن النطاق عمره ما اتكتب.

اكتب صفحة واحدة وامضوها كفريق (واتفق عليها مع المشرف):

01 ال MUST HAVE بالتفصيل (هي دي التعهد)

02 ال Out-of-Scope صراحة

03 أي Feature جديدة بتترشح وقت الترم؟ **بتتسجل في Future Work** – مش بتدخل الترتيب إلا لو المشرف طالبها

04 مراجعة العقد عند كل Milestone

لما الدكتور يقترح Feature جديدة وسط الترم (وده بيحصل كتير): اعرض العقد، وناقش: "ندخلها مكان إيه؟ نأجل إيه؟" – كده أنت بتحمي التسليم من غير ما ترفض طلب المشرف.

04

PART 04

TEAM & OWNERSHIP

المشروع ليس مجموعة أفراد 14

المشروع = نظام + Ownership. كل جزء لازم يكون له Owner.
التوزيع الصحيح (مسارات المسؤولية):

المسار	المسؤول عن	المهارات المطلوبة
Embedded & Hardware Lead	الدوائر، اختيار الحساسات، معالجة الإشارة، تصدير الداتا (UART/SPI/I2C)	C/C++, إلكترونيات أساسية
Backend & Cloud Architect	معمارية السيرفر، قواعد البيانات وال Schemas، تأمين ال Endpoints	Python/Node, SQL
Frontend & UX Engineer	لوحة التحكم، الداتا الحية، توافق الموبايل والويب	JS/React, UI أساسي
AI / Data Specialist	ال Dataset، التدريب والاختبار، ال Optimization & Inference	Python, ML basics
Documentation / QA (دور ثانوي لكل فرد)	Test Cases، التوثيق، الريبورت، العرض	كتابة ودقة

Ownership Matrix 15

Status	Backup	Owner	Component
Prototype	سارة	أحمد	Firmware + Sensors
جاري	محمد	سارة	API + Database
جاري	نور	محمد	Dashboard
جمع بيانات	أحمد	نور	Model + Dataset
	—	الكل بالتناوب	Testing
	—	الكل بالتناوب	Documentation

كل عضو لازم يعرف يجاوب:

ماذا أملك؟ – ماذا أنجزت؟ – ماذا يعتمد علي؟ – ماذا أفعل لو الجزء بتاعي تعطل؟

NEW

بروتوكول منع الركوب المجاني

16

الدكتور هيسأل: "إنت عملت إيه بالضبط؟" – والإجابات الجماعية العائمة بتوزع الدرجات عشوائياً. الوقاية:

01 Demo أسبوعي إجباري: كل أسبوع كل عضو يعرض شغله شغال (مش "كلام عن الشغل")

02 الـ Commits باسمك: كل كود بيرفع على GitHub باسمك – سجل الـ commits هو الإثبات الرسمي لجهودك

03 صفحة المساهمات في الريبورت: جدول (اسم / موديول / سطر من الإنجاز بأرقام)

05

PART 05

REQUIREMENTS

Functional Requirements 17

اكتب ما يجب أن يفعله النظام، بصيغة رسمية مرقمة:

Requirement	ID
The system shall record temperature readings every 60 seconds per sensor	FR-01
The system shall store readings locally on the device when offline, and sync automatically when connectivity returns	FR-02
The system shall trigger an alert (dashboard + SMS) within 30 seconds of a reading outside 2-8°C	FR-03
The administrator shall generate a per-trip temperature report (PDF)	FR-04
The system shall maintain a tamper-evident timestamped log per shipment	FR-05

Non-Functional Requirements 18

وهنا معظم الطلاب يوقعوا – بيكتبوا "زمن استجابة مقبول" – مقبول إزاي؟ خليها أرقام قابلة للقياس:

النوع	مثال Measurable (PharmaTrack)
Performance	Dashboard يفتح خلال > 2s عند 50 مستخدم متزامن – 500ms > API p95
Reliability	صفر قراءات مفقودة بين الـ offline والـ sync (يتحقق بأرقام تسلسلية)
Power	الجهاز يشتغل ≤ 10 ساعات على Power Bank
Security	كلمات المرور hashed (bcrypt) – كل الاتصال HTTPS + JWT
Usability	صفحة Dashboard واحدة تعرض الحالة الحالية من غير تدريب مسبق

User Stories 19

الصيغة: *** As a [user] I want [action] so that [benefit].

Story	Role
As a fleet manager, I want live temperature per vehicle so that I can intervene before the medicine spoils	Fleet Manager
As a pharmacist, I want a signed report at delivery so that I can reject a compromised shipment	Pharmacist
As a driver, I want SMS alerts so that I can check the fridge immediately	Driver
As an admin, I want to add/remove devices so that I can manage the fleet	Admin

NEW Traceability: من المتطلب للإثبات 20

كل FR لازم يكون له اختبار + مكان في العرض. ده الجدول اللي بيقتل دايرة (المتطلب ← التنفيذ ← الاختبار ← المناقشة):

FR	اللي بينفذه	ال Test Case	فين في ال Demo
FR-01	Firmware (أحمد)	TC-01	دقيقة 1 من الديمو
FR-02	Firmware + API	TC-03	دقيقة 2 (سيناريو قطع النت)
FR-03	API + SMS	TC-04	دقيقة 3 (تنبيه مباشر)

لو في Requirement مش ليه Test Case – يبقى إما مش مهم (احذفه) أو مش مطبق (ظبطه).

06

PART 06

ARCHITECTURE

21 لا ترسم Architecture للمنظر

الـ Architecture مش رسمة حلوة للسلايدات – هي إجابات على 9 أسئلة: أين تأتي البيانات؟ – أين تذهب؟ – أين تتم المعالجة؟ – أين تخزن؟ – ماذا يحدث إذا فشل جزء؟ – كيف تتواصل المكونات؟ – أين الحدود الأمنية؟

22 ارسم الـ Data Flow

مثال: PharmaTrack:

```
[DS18B20 Sensor]
  ↓ (every 60s)
[ESP32 Firmware] → (شبكة متوقفة؟) → [تخزين محلي + طابع زمني]
  ↓ (HTTPS/MQTT)
[FastAPI Backend] ← [Retry + Sync Logic]
  ↓
[PostgreSQL]
  ↓ (WebSockets)
[Next.js Dashboard] → [تنبيه: Dashboard + SMS Gateway]
  ↓ (V1)
[قراءات تاريخية] → [Anomaly Model] → [تنبيه استباقي]
```

23 Architecture Checklist

- ☐ Components واضحة
- ☐ Communication واضح (بروتوكول مكتوب على كل سهم)
- ☐ Data Flow واضح
- ☐ Authentication واضح
- ☐ Database واضحة
- ☐ External dependencies محددة
- ☐ Failure points معروفة
- ☐ Backup strategy موجودة
- ☐ Security boundaries واضحة

NEW

إزاي تختار ال Stack (قواعد الاختيار) 24

القاعدة 1 – ال Boring Stack بيتفوق: اختار التقنية اللي الفريق يعرفها أو أقرب واحدة ليها. مشروع بيتسلم بتقنية "عادية" أحسن مليون مرة من مشروع فاشل بتقنية "مبهرة".

القاعدة 2 – Monolith أولاً: ال Microservices قرار معماري لما يكون في scale حقيقي – مش "شكل حلو في السلايدات". لو اتسألت، قول: "اختارنا Monolith modular لأن حجم المشروع وتوزيع الفريق لا يتطلبان التوزيع الخدمي – والقرار موثق في Decision Log، والبنية تسمح بالفصل لاحقاً".

القاعدة 3 – SQL vs NoSQL: داتا علاقاتها معروفة وثابتة (قراءات ↔ أجهزة ↔ شحانات) → SQL. Schema مرنة/unstructured → NoSQL.

القاعدة 4 – الاستضافة: ابدأ local أو free tier – مع خطة خروج موثقة (PART 07).

NEW

قواعد رسم المخطط في الريبورت والعرض 25

- ماكس 10-12 صندوق في المخطط – مخطط بـ 40 صندوق = مفيش حد هيفهمه
- كل سهم عليه البروتوكول (HTTPS / MQTT / WebSocket)
- ألوان ثابتة: أخضر = شغال، أحمر = نقطة فشل، أزرق = تخزين
- نفس المخطط بالظبط في الريبورت والعرض – التناقض بين نسختين = سؤال قاتل

PART 07

DEPENDENCIES

26 لا تجعل مشروعك رهينة لخدمة واحدة

لو المشروع يعتمد على / API / Cloud / AI Provider / إنترنت / هاردوير – أسأل: "إيه اللي هيحصل لو الجزء ده اختفى بكرة؟"

27 Dependency Risk Matrix

البديل	Failure Impact	Importance	Dependency
Offline-First + مزامنة عند الرجوع	High	High	Internet (في النقل)
تنبيه الـ Dashboard هو المصدر الأساسي	High	Medium	SMS Gateway
Local test DB + dumps يومية	High	High	Cloud DB
قطعة احتياطية + وضع Simulation للديمو	High	High	ESP32 / Sensor

28 **جدول الخدمات الخارجية (API Keys & Quotas)** NEW

مفاجأة كلاسيكية: الـ free tier ينتهي قبل المناقشة بأسبوعين. احتفظ بجدول من أول يوم:

الخدمة	الطبقة المجانية	حد الاستخدام	تنبيه/انتهاء	البديل
SMS Provider	100 msg/ شهر	كل تنبيه = رسالة	راقب الشهر دي	Email + Dashboard alert
Cloud Hosting	Free tier	ساعات نوم	–	تشغيل محلي للديمو

قاعدة: أي Feature معتمدة على API مدفوع – لازم يكون لها fallback أو تكون مستعد تدفع.

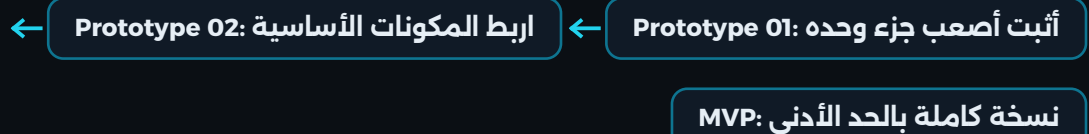
08

PART 08

PROTOTYPE

Prototype قبل Production 29

لا تبني النظام كامل ثم تكتشف أن الفكرة لا تعمل. الهرمية الصحيحة:



إليه أصعب جزء؟ (Risk-First) 30

"إليه الحاجة الوحيدة اللي لو فشلت - المشروع هيقع؟"

دي لازم تتخط أولًا. أمثلة على "أصعب جزء" حسب نوع المشروع: دقة الـ AI - دقة السنسور - تواصل الهاردوير - Real-time streaming - حجم الداتابيز - API خارجي - ثبات الشبكة.

في PharmaTrack: أصعب جزء = *القراءة تتخزن offline وتترجع من غير فقد قراءة واحدة*. بنينا Prototype 01 على الجزء ده قبل أي Dashboard أو API.

تعريف "شغل الـ" (Definition of Done) 31

أي حاجة "شغالة" لازم تعدي 3 شروط:

- 01 **قابلية للتكرار:** نجحت 10 مرات متتالية مش مرة واحدة بحظ
- 02 **موثقة:** فيديو/سكرين شوت بتاريخ + commit على GitHub
- 03 **مقيسة:** أرقام ("صفر قراءات مفقودة في 10 تجارب") - مش "شكلها تمام"

TESTING

"اشتغل عندي" ليست Testing 32

المستوى	بيختبر إيه	مثال
Unit Testing	Functions/Modules منفردة	دالة الـ parsing بتقرأ قراءة صحيحة
Integration Testing	التواصل بين المكونات	الـ ESP32 بيبعت → الـ API بيكتب في الداتايز
System Testing	النظام كامل	سيناريو رحلة كاملة من القراءة للتنبيه
User Acceptance	الاستخدام الفعلي	المدير بيستخدم الـ Dashboard من غير شرح

Test Case Template 33

ID	Scenario	Input	Expected	Actual	Status
TC-01	Login	بيانات صحيحة	نجاح + JWT	✓	Pass
TC-02	Login	باسورد غلط	401 برسالة عامة (مش "الباسورد غلط")	✓	Pass
TC-03	Offline	قطع النت 10 دقائق	تخزين محلي → sync بدون فقد (تطابق العداد)	✓	Pass
TC-04	تنبيه	قراءة 11°C	ثانية 30 خلال Alert	✓	Pass
TC-05	Sensor unplugged	فصل السنسور	حالة "الجهاز صامت" + إشعار heartbeat	⦿	Partial

TC-05 دي نقطة مناقشة ذهبية: الفرق بين "الحرارة تمام" و"الجهاز مش بيبعت أصلاً" – راجعها في PART 10.

10

PART 10

FAILURE & EDGE CASES

34 ماذا يحدث عندما يفشل النظام؟

سؤال يحب يمسه فيه الممتحنين – والفريق اللي مجاوبش بيه بيلخبط لايف.

الحالة	السلوك الصحيح (PharmaTrack)
Internet disconnected	تخزين محلي + timestamps محلية + مزامنة عند الرجوع
Empty data (رحلة من غير قراءات)	رسالة "لا توجد بيانات" واضحة – مش صفحة فاضية أو crash
Invalid input (قراءة نصية/مشوهة)	Validation → تجاهل القراءة → تسجيل error
Duplicate request	رقم تسلسلي يمنع التكرار (idempotency)
Sensor failure	كشف فقدان ال heartbeat → تنبيه "الجهاز صامت"
Server unavailable	Retry بـ exponential backoff
API timeout	3 محاولات → fallback → إشعار المستخدم
Wrong permissions	403 من غير كشف مسارات داخلية
Expired session	Redirect لل login من غير فقدان حالة الشاشة

35 Fail-Safe Thinking

لكل Component ارسم الدورة دي:



مثال: API Timeout → Detect (timeout) → ×3 Retry → Fallback (queue) → محلي → User Notify

11

PART 11

SECURITY

Security Minimum Checklist (+ "إزاي ترد لما يسألوك"ليه؟) 36

البند	جواب المناقشة في سطر	
Passwords مش plaintext	"bcrypt – بطيء عمداً ضد brute-force"	☐
Authentication صحيح	"JWT موقّع بـ secret مع انتهاء صلاحية"	☐
Authorization مفروض	"كل endpoint بيتحقق من الدور قبل التنفيذ"	☐
Input validation	"يمنع SQL injection type confusion"	☐
Secrets خارج الكود	"env + .gitignore – المفاتيح عمرها ما بترفع GitHub"	☐
HTTPS	"يمنع sniffing على الشبكات العامة"	☐
رسائل خطأ عامة	"من غير تكشف أسماء مستخدمين صحيحين"	☐
File upload validation	"نوع + حجم + اسم عشوائي للتخزين"	☐

لو نفذت 8 بنود دول – انت أأمن من 90% من مشاريع التخرج، ولديك إجابة جاهزة لكل "ليه؟"

12

PART 12

DATA

Database Design 37

قبل كتابة أي SQL – حدد: Entities, Relationships, Primary/Foreign Keys, Constraints, Indexes. ثم ارسم ERD.

ERD مصغّر (PharmaTrack):

```
DEVICE (id, name, status) —< READING (id, device_id, temp, ts, synced)
SHIPMENT (id, from, to, start_ts, end_ts) —< READING
USER (id, role, hashed_pw) —< ALERT (id, reading_id, type, ts_sent)
```

لاحظ: كل قراءة مربوطة بجهاز وشحنة – علاقات طبيعية = اختيار SQL ص (PART 24).

Data Lifecycle 38

كل Data لازم تعرف رحلتها: Deletion → Retention → Usage → Storage → Processing → Collection. خصوصاً لو البيانات شخصية (مرضى/طلبة) – "إزاي بتمسحها ومنهي بيقدّر يشوفها؟" سؤال التزام أخلاقي ببسألوه.

NEW

بيانات التجربة ≠ بيانات حقيقية 39

- أبداً ما تختبرش على بيانات شخصية حقيقية (مرضى/أرقام قومية) – استخدم بيانات مولّدة أو anonymized
- وثّق مصدر كل بيانات في الـ Report – "الداتا منين؟" سؤال المناقشة الأول في أي مشروع AI

13

PART 13

AI PROJECTS

فصل مستقل لأن معظم مشاريع الطلاب بقت فيها AI

سحرية Feature ليست AI 40

لا تقل "استخدمنا AI" – اشرح: ما المشكلة؟ – ما الـ Input؟ – ما الـ Output؟ – ما الـ Model وليه هو بالذات؟ – الـ Dataset منين وحجمه إيه؟ – إزاي اتجّه؟ – إزاي اتدرب؟ – إزاي اتحقّق؟ – ما الـ Baseline؟ – ما حدود النموذج؟

AI Evaluation 41

"النتائج شكلها ممتاز" ليست تقييم. حدد Metrics مناسبة لنوع المهمة:

نوع المهمة	المنااسبة Metrics
Classification (anomaly detection)	Precision, Recall, F1
Regression (توقع قيمة)	MAE, RMSE
Detection/Retrieval	IoU, mAP, Precision@k

NEW قاعدة الـ Baseline 42

قبل أي Model – اعمل baseline بسيط (قاعدة/عتبة) وقيّسه.

مثال PharmaTrack:

■ Baseline: عتبة بسيطة (خارج 2-anomaly = 8°C) حققت F1 = 0.71

■ Model: Isolation Forest حقق F1 = 0.89

■ القيمة المضافة للـ +0.18 AI كشف أنماط مبكرة قبل تجاوز العتبة

Model بلا = baseline "شكلها ممتاز". Model بـ = baseline إثبات علمي. وسؤال الممتحن المفضل بيترد تلقائياً:
* "ليه مفيش حل أبسط يعمل نفس الوظيفة؟" – إنت جاوبت قبل ما يتسأل.

NEW

43 **صدق الداتا + ال Data Leakage**

أكبر فخ ييسقط فيه الطلاب في مشاريع الزمن (time-series):
 لو قسمت الداتا عشوائي train/test – القراءة رقم 100 ممكن تكون في التدريب وال 101 في الاختبار وهما متتاليين → النموذج "بيغش" → دقة وهمية 99% تنهار في الواقع.
الحل: Split بالزمن – الأقدم للتدريب، الأحدث للاختبار. ووثق: المصدر، الحجم، التوزيع، طريقة التقسيم.

NEW

44 **بطاقة حدود النموذج (Model Limits Card)**

اكتب بصراحة (الصدق = مصداقية في المناقشة):

بند	مثال
بيطبق على	أجهزة PharmaTrack بعد 3 أسابيع قراءات
مبيطبّقش على	أجهزة جديدة من غير فترة قراءات، أنواع ثلاجات غير ممثلة في الداتا
الدقة المتوقعة	$F1 = 0.89$ على data الاختبار
يفشل لما	توزيع الحرارة يبعد عن توزيع التدريب (Concept Drift)

14

PART 14

HARDWARE / IoT

سلسلة الهاردوير 45



ولكل مرحلة حدد: Input / Output / Protocol / Failure Mode / Power Requirement.

Hardware Failure Matrix 46

Response	Detection	Failure	Component
Alert + قطعة احتياطية	Timeout على القراءة	No data	Sensor
إعادة اتصال تلقائية	Heartbeat فقدان	Offline	ESP32
retry + تخزين محلي	Connection check	Lost	Network
Fallback محلي للديمو	Health check	Down	Server

ميزانية وسلامة وتوقيت الشراء 47

جدول الميزانية (PharmaTrack):

القطعة	الكمية (منها احتياطي)	ملاحظة
ESP32	2	واحدة شغالة + واحدة احتياط للديمو
DS18B20 (سنسور حرارة)	3	السنسور بيبوظ كثير
Power Bank + أسلاك	2	
PCB/Breadboard + Jumpers	مجموعة	

قواعد ذهبية:

اشتر 2 من كل قطعة حرجة – القطعة البايطة يوم الديمو مش ليها حل ثاني

- **اطلب المكونات أول 3 أسابيع – الشحن من بره بياخذ 2-6 أسابيع؛ التأخير قاتل للمشاريع المدمجة**
- **السلامة: لا تغذ 5V على مدخل 3.3V – Common Ground للدائرة كلها – لا تترك الدائرة شغالة بلا مراقبة أول مرة**

15

PART 15

DOCUMENTATION

ليست آخر أسبوع Documentation 48

من أول يوم – احتفظ بأرشيف (بنية مجلدات):

/01-idea /05-testing
 /02-requirements /06-reports
 /03-architecture /07-meetings
 /04-prototypes /08-decisions (فيديوهات)

اللي بيتوثق: قرارات المعمارية، المتطلبات، المخططات، ملاحظات الاجتماعات، نتائج الاختبار، المشاكل وحلولها، سكرين شوتات، الإصدارات، المراجع.

Decision Log 49

التاريخ	القرار	السبب	البدايل المرفوضة
أسبوع 2	PostgreSQL	علاقات معروفة + transactions	MongoDB (الداتا relational)
أسبوع 3	FastAPI	تطوير سريع + docs تلقائي	Django (أثقل من احتياجنا)
أسبوع 5	Offline-First	الانقطاع متكرر في النقل	Cloud-only (يفشل مع النت)
أسبوع 8	Model II في V1 مش MVP	القيمة الأساسية = مراقبة + تنبيه	AI في الـ MVP (يأخر الإطلاق)

الجدول ده كنز المناقشة – أي "ليه عملت كذا؟" = صف من الجدول ده.

انضباط السكرين شوت NEW 50

أي حاجة اشتغلت النهارده → سكرين شوت/فيديو باسم بتاريخ نفس اليوم.

يوم المناقشة هتحتاج إثباتات، والـ UI اللي شغال النهارده ممكن يتكسر التعديل الجاي. الأرشيف = ذاكرتك الرسمية.

16

PART 16

GIT & VERSION CONTROL

Git Workflow 51

```

main (محمي - نسخ العرض والتسليم)
├── develop (التجميع)
│   └── feature/xxx (ميزة لكل فرع → Pull Request → مراجعة زميل → Merge)

```

ولا تجعل أبداً: `final-final-v2-real-final.zip` - ده مش ملف، ده اعتراف بعدم وجود نظام.

Commit Discipline 52

✓	✗
feat: add offline sync queue	update
fix: handle duplicate readings on sync	fix bug
docs: add test plan for alerts	changes

قواعد إضافية:

- `.gitignore` من أول commit: `.env` - `node_modules` - `build artifacts` - أي مفاتيح (يقفل ثغرة الـ security في PART 11)
- Commit صغير ووصفه imperative - الهدف: تاريخ المشروع يتقرأ كقصة

53 الـ Repo = دليل إثبات الفردية NEW

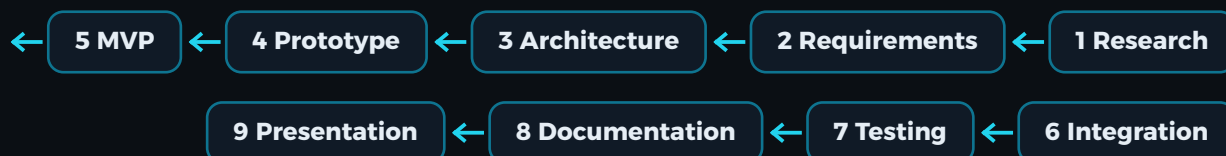
لما الممتحن يسأل "إنت عملت إيه؟" - Insights graph على GitHub يجاوب بصرياً: من كتب إيه، فين، وإمتى. فريق بياخد درجات فردية عادلة بـ repo منظم - وفريق بياخد درجات عشوائية بـ zip files.

17

PART 17

PROJECT MANAGEMENT

أطوار المشروع التسعة 54



Internal Deadlines (مش آخر السنة) (مبكراً، مش آخر السنة) 55

المرحلة	الأسبوع
Problem + Research	1-2
Requirements + Scope Contract	3
Architecture	4
Prototype 01	5-6
MVP	7-10
Integration → Testing → Documentation	11+

* (الأرقام نموذج تخطيطي وليست قانوناً – الفريق يضبطها حسب مدة المشروع ومتطلبات الجامعة. الخطة *
 * (الكاملة بـ 30 أسبوع في 24 PART).

الإيقاع الأسبوعي 56

NEW

اجتماع واحد ثابت أسبوعياً – 30 دقيقة، أجندة ثابتة:

01 كل عضو × 3 جمل: * عملت إيه / هعمل إيه / معوّقني إيه *

02 Demo حي لأي تقدم (ولو صغير)

03 تحديث الـ Risk Register

اجتماع بلا = Demo اجتماع فاضي.

NEW

سجل المخاطر (Risk Register)

57

الخطر	الاحتمال	الأثر	الاستجابة
تأخر شحن القطع	عال	عال	طلب مبكر + بدائل محلية
المشرف يطلب تعديل النطاق	متوسط	عال	Scope Contract + مراجعة كل milestone
الـ free tier ينتهي	متوسط	متوسط	جدول الخدمات (PART 28)
عضو يتعطل بظروف	متوسط	عال	Backup owner لكل مكون
النت يقطع يوم الـ Demo	متوسط	عال	فيديو احتياطي + hotspot

(دي الـ Plan B المنصوص عليها في سؤال 7 من الـ Scorecard)

18

PART 18

RESEARCH & NOVELTY

58 اعرف الموجود قبل أن تقول "فكرتنا جديدة"

ابحث في 5 أماكن: Existing solutions (تجاري) – Open-source – (Google Scholar / IEEE) Academic papers – Commercial products (GitHub) projects – (قارن مواصفات وأسعار) – مشاريع تخرج سابقة.

جدول المقارنة (مثال PharmaTrack):

الحل الموجود	قوته	ضعفه	اختلافنا
Data Logger مستورد	موثوق ومخصص	\$200+/جهاز + اشتراك، مراجعة لاحقة لا تنبيه لحظي	بدل محلي بجزء من التكلفة + تنبيه لحظي + طبقة تنبؤ

59 "رد" إيه الجديد عن الموجود؟ Novelty

"محدث عملها قبل كده" = جملة انتحار مهني إلا لو معاك إثبات.
"Our project differs by..." = الجملة الصح.

الركائز الثلاثة للقيمة المضافة:



1. التخصيص المحلي: "الأنظمة العالمية لا تدعم المتطلبات التنظيمية أو البنية التحتية في مصر – نظامنا Offline-First ويتوافق مع الفاتورة الإلكترونية."

2. تقليل التكلفة: "الحلول المستوردة تكلف آلاف الدولارات واشتراكات؛ بديلنا بمكونات مفتوحة المصدر يخفض التكلفة ~70% بنفس الدقة."

3. التكامل والربط: "الأنظمة المتاحة تفصل التتبع عن التحليل التنبؤي – نحن دمجناهما في وحدة واحدة بتنبيهات استباقية قبل العطل."

NEW

الأمانة الأكاديمية والإسناد 60

- أي معلومة مش بتاعتك → reference في نفس الصفحة
- أي كود جاهز / library → مذكور في الريبورت بوضوح
- خليك مستعد لسؤال بيكتشف حالياً: ****إيه الفرق بين اللي كتبتوه واللي جبتوه جاهز؟* – الجواب: جدول (الموديول / من بناه / المصدر)
- فحص الأصالة قبل التسليم مش بعده

19

PART 19

ACADEMIC VALUE

61 ماذا سيقم الدكتور؟

ليس "هل التطبيق شكله جميل؟" – عناصر التقييم: Technical – Research – Problem definition – implementation – Architecture – Methodology – Testing – Results – Documentation – Team contribution – Presentation.

خريطة الربط (املأها – نموذج PharmaTrack):

عنصر التقييم	فين في مشروعنا	الإثبات
Problem definition	PART 01	Problem Statement بأرقام
Architecture	المخطط + Decision Log	PART 06 + 15
Testing	جدول Test Cases	TC-01 → TC-05
Results	Baseline vs Model	F1: 0.71 → 0.89
Contribution	Insights + Ownership Matrix	PART 04 + 16

62 ربط المشروع بالمنهج

جدول بسيط ييسر درجات "التطبيق الأكاديمي":

مفهوم من المنهج	فين ظهر في المشروع
قواعد بيانات متقدمة (ERD, Constraints)	تصميم الـ PostgreSQL
شبكات وبروتوكولات	retry + HTTPS/MQTT آلية الـ
خوارزميات	Isolation Forest البحث في قوائم الانتظار
أمن المعلومات	PART 11 كامل

المشروع الأكاديمي ليس مجرد Product – هو إثبات إنك بتطبق العلم اللي اتعلمته.

20

PART 20

THE EXAMINER

بنك الأسئلة القاتلة + صيغة الرد الذهبية 63

الصيغة الذهبية لأي سؤال صعب:
اعترف بالحد → اشرح القرار → اعرض البديل/الخطة.

| "الفكرة دي موجودة، إيه الجديد؟" – Q1

← جابوب بأحد الركائز الثلاثة (PART 59) – متعملش "مفیش زینا" ولا "تطبيقنا أسهل".

| "إنت عملت إيه بالضبط؟" – Q2

"أنا مسؤول الـ IoT Pipeline: من قراءة السنسور على الـ ESP32 لحد ما الداتا توصل الداتابيز نظيفة. بنيت الـ firmware بـ C++، وبروتوكول المزامنة عند رجوع النت – والـ commits بتاعتي على GitHub بتوثق الشغل ده من أول أسبوع."

(ملكية واضحة + أدلة + ما يعتمد عليك – من الـ Ownership Matrix)

| "MongoDB مش PostgreSQL إيه؟" – Q3

"داتا بنا علاقات معروفة (قراءات ↔ أجهزة ↔ شحنات) واحتجنا transactions. كان MongoDB مناسب لو الـ schema مرنة أو unstructured – القرار متوثق في الـ Decision Log مع البدائل المرفوضة."

(القاعدة: مفیش إجابة "غلط" في اختيار التقنية – الغلط هو عدم وجود سبب).

| "لو النت قطع في الموقع؟" – Q4

"النظام Offline-First: القراءات تتخزن محلياً على فلاش الـ ESP32 بطابع زمني محلي، وأول ما النت يرجع تتم المزامنة – اختبرناها في TC-03: صفر قراءات مفقودة."

(جواب + إشارة لـ Test Case مصداقية مضاعفة)

Q5 – "بيتدرب على إيه؟ الداتا مين؟ Model ال" –

"3 أسابيع قراءات من 12 ثلاثة + سيناريوهات أعطال مولدة. التقسيم بالزمن مش عشوائي لمنع ال data leakage. ال baseline بحكم العتبة حقق $F1 = 0.71$ والموديل 0.89".

Q6 – "ليه مفيش تطبيق موبايل؟" –

"قرار Scope موثق: حددنا ال native mobile app ك Out-of-Scope في ال Proposal المعتمد لأن أولوية الوقت كانت لطبقة المراقبة والتنبيه. ال Dashboard متجاوب مع الموبايل من المتصفح، والتطبيق مدرج في ال Future Work".

* (وده بيوضح انضباط مش عجز – من ال Scope Contract)

Q7 – "ليه حدود النظام بتاعكم؟" –

← افتح بطاقة الحدود (PART 44) – الصدق هنا بيرفع الدرجات.

Q8 – "لو كان عندك وقت أكثر؟" –

← ال = Future Work نفس ال Out-of-Scope list – الدائرة بتقفل.

Q9 – "فين؟ Security ال" –

← ال 8 بنود بتاعة PART 36 – كل بند وجوابه في سطر.

Q10 – "الأرقام دي متأكد منها؟" –

"الأرقام من جدول الاختبار TC-03/TC-04، متكررة على 10 تجارب، وموثقة بالسكرين شوتس والفيديوهات في الملاحق".

64 بروتوكول "معرفش" NEW

هيجي سؤال مش عارفه – متكذبش ومتخترعش أرقام أبداً. التلات خطوات الآمنة:

01 اعترف: "سؤال ممتاز – الحالة دي لم نغطيها في الاختبار، وده Limitation حقيقي بنوثقه".

02 خمن بعلم: "تقديرنا المبدئي بناءً على X هو Y – بس ده تقدير مش قياس".

03 حوله لخطة: "وده بالضبط أول بند في ال Future Work عندنا".

الممتحن بيدور على الطالب اللي بيعرف حدود معرفته – مش الطالب اللي "عارف كل حاجة".

21

PART 21

NEW

THE FINAL REPORT

هيكل ريبورت التخرج فصل بفصل 65

الفصل	المحتوى	صفحات تقريبية
تمهيد	غلاف + اعتماد + شكر + ملخصين (عربي/إنجليزي)	4-6
فصل 1: المقدمة	خلفية، المشكلة، أهداف مرقمة، حدود الدراسة	5-7
فصل 2: دراسات سابقة	جدول مقارنة + تحليل نقدي (مش قائمة أسماء)	6-10
فصل 3: تحليل النظام	FR/NFR + Use Cases + User Stories	8-10
فصل 4: تصميم النظام	Architecture + ERD + مخططات تسلسل + مخطط الدائرة	10-12
فصل 5: التنفيذ	الأدوات + لكل وحدة: المسؤول + الشرح + Snapshot	10-12
فصل 6: الاختبار والنتائج	Test Cases + المقاييس + مناقشة النتائج (ليه النتائج دي؟)	6-8
فصل 7: الخاتمة	ما تحقق بالأرقام + Future Work	2-3
المراجع + الملاحق	References + كود مختار + فيديوهات QR	الباقى

معادلة الملخص التنفيذي (Abstract) 66

4 جمل بس:

[سياق المشكلة] – "الأدوية الحساسة للحرارة تتلف أثناء النقل دون تسجيل آلي."
 [الحل المقترح] – "نقترح نظام مراقبة Offline-First يقرأ الحرارة آلياً وينبّه لحظياً."
 [المنهج والتقنيات] – "ESP32 + FastAPI + PostgreSQL + Isolation Forest للتنبؤ."
 [النتيجة بالأرقام] – "صفر قراءات مفقودة في 10 تجارب، وتحسين F1 من 0.71 لـ 0.89."

قواعد الكتابة والخاتمة 67

- كل شكل مرقّم ومُشار له في النص قبل ظهوره ("كما في شكل 3")
- السكّرين شوتس: مقصورة + caption تحتها – مفيش سكّرين شوت خام
- صفات → أرقام: ممنوع "very fast" – اكتب "p95 = 500ms"
- فصل = Future Work نفس الـ Out-of-Scope List – الرابط اللي بيغفل دايرة الـ Scope من PART 03
- فحص الأصالة قبل الطباعة – واطبع 3 نسخ على الأقل

22

PART 22

NEW

PRESENTATION & DEMO

هيكل العرض (10-12 سلايد) 68

#	السلايد	القاعدة
1	Title + الفريق + المشرف	
2	المشكلة	رقم واحد قوي ("X% من شحنات الإنزولين بترفض سنوياً")
3	الموجود والفجوة	جدول مقارنة 3 صفوف بس
4	الحل	30 ثانية + pitch صورة واحدة
5	Architecture	نفس مخطط الريبورت حرفياً – 10-12 صندوق
6	Demo حي	2-3 دقائق بسيناريو متدرب
7	النتائج	جدول Baseline vs Model
8	المساهمات الفردية	كل عضو: اسم + موديول + رقم إنجاز واحد
9	الحدود + Future Work	سلايد الصدق (يرفع الدرجات)
10	Closing + Q&A	

قواعد الـ Demo 69

📌 سيناريوهات max – متدربة على نفس اللابتوب/بروجيكتور بتاع اليوم

- الفيديو الاحتياطي: نفس الديمو مسجل – موجود على USB موبايل + Cloud + نسخة offline على الجهاز
- مفيش Demo حي ليعتمد على النت من غير hotspot احتياطي
- لو الديمو وقف: "الفيديو ده مسجل من الاختبار النهائي أمس" * – بهدوء. متحاولش تصلح live قدام اللجنة أبداً.

البروفة (Rehearsal) 78

- 3 بروفات كاملة بوقت حقيقي – واحد منها قدام أشخاص من بره التيم
- سجّل فيديو للبروفة واتفرج عليه – هتلاقي 10 مشاكل مش شايفها وانت بتقدم
- قيّم: كل عضو عدّي على جزئه؟ الوقت محترم؟ الأسئلة المتوقعة اتلعبت؟

23

PART 23

NEW

DEFENSE DAY

بروتوكول يوم المناقشة 71

- ☐ قبل (قائمة تحقق):
- ☐ + HDMI/VGA adapter كابل تمديد
- ☐ بطاريات الهاردوير جديدة + قطعة احتياطية
- ☐ 3 نسخ مطبوعة من الريبورت
- ☐ مية
- ☐ لابتوب مشحون + 100% الشاحن
- ☐ الفيديو الاحتياطي في 3 أماكن
- ☐ hotspot موبايل شغال
- ☐ الوصول قبلها بساعة + تجربة على بروجكتور القاعة نفسه
- ☐ نسخة من بنك الأسئلة (PART 63) على الموبايل

أثناء:

- واحد بس بيتكلم في كل لحظة – متقاطعش الممتحن أبدًا
- اسكت 3 ثواني قبل أي إجابة – وقفة قصيرة = تركيز، مش ضعف
- لو السؤال مش واضح: "لو فهمت صح، بتسأل عن...؟" * – إعادة الصياغة تشتريك وقت وتمنع إجابة خارج الموضوع

- لو الممتحن صححك: "صحيح، النقطة دي عمرها ما كانت في اختبارنا – هتوثق" مش جدال بعد (حتى الاعتماد النهائي – مش مجاملة):

- 01 سجل كل التعديلات المطلوبة نفس اليوم واللجنة لسه ذاكرتها
- 02 جدولها: كل تعديل له مسؤول + موعد
- 03 سلّم النسخة المعدلة وخذ توقيع/اعتماد المشرف
- 04 مادة التقدير بتقفل باعتماد الدكتور – مش بخروجك من القاعة.

PART 24

NEW

MASTER TIMELINE & THE FREEZE RULE

72 الخطة الكاملة (30 أسبوع ببوابات)

قاعدة البوابة: مفيش انتقال من مرحلة للتالية غير ببوابة – والبوابة إما تعديها أو ترجع تصلح.

البوابة	الأسبوع	شرط العبور
G0 – الاعتماد	3	Proposal موقّع من المشرف (الملحق A)
G1 – إثبات الخطر	8	أصعب جزء شغال وموثق بفيديو (Prototype 01)
G2 – MVP Demo	15	Demo أمام المشرف + أخذ ملاحظاته
G3 – نهاية ترم 1	16-18	تسليم: Prototype + توثيق + Decision Log
G4 – Feature Freeze	25	ممنوع أي ميزة جديدة نهائياً
G5 – الريبورت	27-28	Final Draft + السلايدات
G6 – البروفة	29	بروفتين كاملتين بوقت حقيقي
G7 – المناقشة	30	Defense → التعديلات → الاعتماد

* (ترم 2 الأسابيع +19 + Testing + V1: 24 النتائج + الداتا النهائية)*

73 قاعدة التجميد (The Freeze Rule)

آخر 3 أسابيع قبل المناقشة: ممنوع Features جديدة نهائياً.
مسموح فقط: إصلاح + bugs التوثيق + السلايدات + البروفات.

ليه؟ الفيتشر الجديد قبل المناقشة بأسبوع = قنبلة موقوتة:

- مش هيتختبر كفاية
- ممكن يكسر حاجة كانت شغالة
- بيستنزف وقت كان مفروح للبروفة والتوثيق

"النظام اللي شغال بحاجة أقل – أحسن من نظام واقعي بحاجة أكثر."

APPENDICES

APPENDICES

الملاحق القابلة للطباعة

APPENDIX A نموذج مقترح المشروع (Page Proposal-1)

- اسم المشروع المقترح: [اسم هندسي واضح ومعيّر]
- مسار التخصص: [Software / Embedded / AI / Hybrid System]
- أعضاء الفريق ومسؤولياتهم:
- [اسم] – المسؤولية الهندسية: [مثال: IoT Data Ingestion Pipeline]
 - [اسم] – المسؤولية الهندسية: [مثال: Database Engine & Core API]
 - [اسم] – المسؤولية الهندسية: [مثال: Edge AI Model & Analytics]
 - [اسم] – المسؤولية الهندسية: [مثال: Real-Time UI / Dashboard System]
1. بيان المشكلة: [3 أسطر بلغة الحقائق والأرقام]
 2. الحل الهندسي المقترح: [تقنيات محددة دون مبالغة]
 3. المعمارية الفنية:
 - العتاد: [مثل: Relays ,Current Sensors ,ESP32]
 - البرمجيات: [مثل: Next.js ,WebSockets ,PostgreSQL ,FastAPI]
 - النماذج: [مثل: Random Forest for Anomaly Detection]
 4. النطاق: In-Scope [3-4 ميزات أساسية] / Out-of-Scope [ما لن يُبنى]
 5. مخرج الترم الأول (Milestone 1): [النموذج الأولي المتفق عليه]

* (اطبعه، املاه، سلّمه – هي ده أول بوابة CO)*

APPENDIX B Readiness Scorecard

* (جدول الأسئلة العشرة من PART 08 – صفحة مستقلة للطباعة والتعبئة بالقلم)*

م	معيّار الجاهزية قبل بدء الترم	نعم	لا
1	حددنا المشكلة بدقة من غير جمل دعائية عامة؟	☐	☐
2	كل عضو يقدر يشرح المعمارية في دقيقتين؟	☐	☐
3	حصرنّا القطع والسنسورز وتأكّدنا من توفرها وتكلفتها؟	☐	☐

م	معيار الجاهزية قبل بدء الترم	نعم	لا
4	كل عضو له وحدة برمجية أو هندسية منفصلة باسمه؟	☐	☐
5	المشروع فيه تحدي هندسي حقيقي يغطي المنهج؟	☐	☐
6	نقدر نبني Dummy Flow قبل الميديترم؟	☐	☐
7	عندنا Plan B لو السنسور أو الموديل الأساسي فشل؟	☐	☐
8	حددنا الـ Out-of-Scope لمنع تضخم المهام؟	☐	☐
9	عندنا مواعيد ثابتة للمزامنة والاختبار أسبوعياً؟	☐	☐
10	المشرف وافق مبدئياً من غير اشتراط تغييرات جذرية؟	☐	☐

التفسير: 8-10 ابدأوا فوراً – 5-7 قلصوا الميزات – أقل من 5 توقف تام واختاروا مساراً أكثر واقعية.

NEW

الماستر تشيك ليست (صفحة واحدة – اطبعها وعلّقها)

APPENDIX C

- ✓ قبل البداية (10) (✓) Proposal – 8 ≥ Scorecard معتمد Scope Contract – موقع – Ownership Matrix – Plan B للقطع – Budget محدد – جدول الخدمات الخارجية – Timeline بالبوابات – بنية مجلدات التوثيق – GitHub repo بـ gitignore
- ✓ أسبوعياً (6) (✓) Demo لكل عضو – تحديث Commit – Risk Register نظيف – سكرين شوت للتقدم – ملاحظات الاجتماع – مراجعة الـ Scope Kill List
- ✓ قبل أي تسليم (5) (✓) كل الـ FRs لها – Test Cases النتائج بالأرقام – فيديوهات الإثبات Decision Log – محدث – نسخة على GitHub main
- ✓ قبل المناقشة (12) (✓) قائمة الـ Freeze – Defense Day (PART 71) محترم – بروفتين – فيديو احتياطي – 3× بنك الأسئلة متظبط – الريبورت مطبوع 3×

NEW

كارت جيب المناقشة (Pocket Card)

APPENDIX D

- 01 إيه الجديد؟ → ركيّزة من الثلاثة (محلي/تكلفة/تكامل)
- 02 إنت عملت إيه؟ → موديلي + دليل (commits/insights)
- 03 إيه X مش ٧؟ → السبب من Decision Log
- 04 لو فشل X؟ → الف allback من Failure Matrix
- 05 معرفش؟ → اعترف → خمن بعلم → Future Work
- 06 الصيغة الذهبية: اعترف بالحد → اشرح القرار → اعرض البديل

NEW

Glossary (مصطلح = سطر)

APPENDIX E

المصطلح	معناه في سطر
MVP	أقل نسخة تثبت إن الفكرة شغالة
PoC	إثبات سريع إن أصعب جزء ممكن
MoSCoW	تقسيم الميزات: Must/Should/Could/Won't
Scope Creep	تضخم النطاق بالتدريج من غير قرار
FR / NFR	متطلبات وظيفية / غير وظيفية (أداء وأمان)
User Story	"بصفتي X عايز Y عشان Z"
ERD	مخطط الكيانات والعلاقات في الداتابيز
CRUD	إنشاء/قراءة/تحديث/حذف - العمليات الأساسية
API / Endpoint	نقطة اتصال بين أنظمة
REST	أسلوب تصميم APIs على HTTP
JWT	توكن موقع يثبت هويتك بين الطلبات
Hashing (bcrypt)	تشفير غير قابل للرجوع للباسوردات
SQL Injection	إدخال كود عبر الحقول - يمنع بال validation
Idempotency	تكرار نفس الطلب لا يكرر الأثر
Heartbeat	إشارة حياة دورية من الجهاز - فقدانها = عطل
Offline-First	التصميم يفترض انقطاع النت ويتعافى
WebSockets	قناة مفتوحة لبث البيانات لحظياً
Monolith / Microservices	نظام واحد / خدمات موزعة منفصلة
RAG	تغذية الـ AI بمصادر بيانات محددة
Baseline	حل بسيط للمقارنة - بدون موديل ذكي
Overfitting	الموديل حفظ بيانات التدريب بدل ما يتعلم
Data Leakage	تسريب معلومات الاختبار للتدريب = نتائج وهمية
Precision / Recall / F1	دقة التنبهات / نسبة الالتقاط / المتوسط التوافقي
Inference	تشغيل الموديل المدرب على بيانات جديدة

المصطلح	معناه في سطر
ESP32	ميكروكنترولر بشبكة مدمجة - عمود مشاريع IoT
UART/SPI/I2C	بروتوكولات تواصل الميكروكنترولر مع القطع
Firmware	الكود المدمج اللي بيشتغل على العتاد
Git / Branch / Commit	تتبع النسخ / مسارات موازية / لقطة تغيير موصوفة
Pull Request	طلب دمج فرع بعد مراجعة
Feature Freeze	منع الميزات الجديدة قرب التسليم

NEW

فين تتعلم مجاناً

APPENDIX F

المسار	مصادر مجانية
Backend	التوثيق الرسمي (FastAPI/Django/Node) + freeCodeCamp
Frontend	MDN + توثيق React/Next.js الرسمي
AI/Data	Kaggle Learn + توثيق scikit-learn
Hardware	توثيق Arduino/ESP32 الرسمي + examples المدمجة
Git	GitHub Skills (تفاعلي ومجاني)

الخاتمة

الفكرة الصح مش أكبر فكرة.

الفكرة الصح هي اللي تقدرؤا تثبتوها.

وإثباتها مش بيحصل يوم المناقشة – بيبدأ من أول صفحة في الدليل ده: من أول Problem Statement واضح، لـ Scope محترم، لـ Prototype موثق، لـ baseline قبل الموديل، لـ repo بيسرد قصة شغللكم.

مشوارك بالبوابات السبعة. البوابة الجاية هي GO: ورقة واحدة اسمها Proposal. ابدأ بيها النهارده.

PHANTOMS // TECH BEYOND THE ORDINARY

Build. Learn. Share. Grow.

PHANTOMS // TECH BEYOND THE ORDINARY

BUILD. LEARN. SHARE. GROW.